

미분적분학1 중간고사
채점 기준표
(2016)

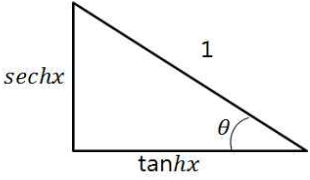
#1 (a). (4 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\tan x \rightarrow -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ $\tan\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$ $\tan^{-1}\left(\tan\frac{2}{3}\pi\right) = \tan^{-1}\left(-\tan\frac{1}{3}\pi\right) = -\frac{\pi}{3}$	4점	* 부분점수 없음.

#1 (b). (4 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\cos(\sin^{-1}(-\frac{1}{3})) = \cos(-\sin^{-1}\frac{1}{3}) = \frac{\sqrt{8}}{2}$	4점	* 부분점수 없음.
풀이 2.		
$\sin^{-1} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ $\cos(\sin^{-1}(-\frac{1}{3})) \geq 0$ $\cos(\sin^{-1}(-\frac{1}{3})) = \sqrt{1 - \sin^2(\sin^{-1}(-\frac{1}{3}))}$ $= \sqrt{1 - (-\frac{1}{3})^2} = \frac{\sqrt{8}}{3}$	4점	* 부분점수 없음.

#1 (c). (4 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
 $\cos \theta = \tanh x \quad \theta = \cos^{-1}(\tanh x)$ $\tan \theta = \frac{\operatorname{sech} x}{\tanh x} = \frac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$ $\theta = \tan^{-1}(\operatorname{csch} x)$ $\therefore \cos^{-1}(\tanh x) = \tan^{-1}(\operatorname{csch} x)$	4 점	* 부분점수 없음.
풀이 2.		
$y = \cos^{-1}(\tanh x)$ $\cos y = \tanh x \quad (-1 \leq \cos y \leq 1, 0 \leq y \leq \pi)$ $\sec y = \coth x$ $\sec^2 y - 1 = \coth^2 x - 1$ $\tan^2 y = \operatorname{csch}^2 x$ $\tan y = \operatorname{csch} x \quad (0 \leq y \leq \frac{\pi}{2})$ $\therefore y = \tan^{-1}(\operatorname{csch} x)$	4 점	* 부분점수 없음.

#2 (8 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\text{Let } g(t) = (1+2t)^t = e^{t \ln(1+2t)}, g(0) = 1$ $g'(t) = e^{t \ln(1+2t)} \left(\ln(1+2t) + \frac{2t}{1+2t} \right), g'(0) = 0$ $g^{(2)}(t) = e^{t \ln(1+2t)} \left(\ln(1+2t) + \frac{2t}{1+2t} \right)^2$ $+ e^{t \ln(1+2t)} \left(\frac{2t}{1+2t} + \frac{2}{(1+2t)^2} \right), g^{(2)}(0) = 4$ $\text{Let } h(t) = (1+3t)^t$ 방법으로 $h(0) = 1, h'(0) = 0, h^{(2)}(0) = 6$	4점	* 계산과정 틀리면 2점
$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(t)-1}{h(t)-1} \text{ 는 로피탈을 사용하면}$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g'(t)}{h'(t)} \text{ 또한 } \frac{0}{0} \text{ 꼴로 로피탈을 사용,}$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(t)^{(2)}}{h(t)^{(2)}} = \frac{4}{6} \quad \therefore \frac{2}{3}$	8점	* 답까지 맞아야 8점

#3 - (a). (6 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$V = \int_0^4 2\pi x e^{(x-2)^4} dx = 2\pi \int_0^4 x e^{(x-2)^4} dx$	6점	* 식을 정확하게 적은 경우

풀이 2.	배점	채점 기준
$V = 16\pi e^{16} + \pi \int_1^{e^{16}} [(2 + \sqrt[4]{\ln y})^2 - (2 - \sqrt[4]{\ln y})^2] dy$ $= 16\pi e^{16} - 8\pi \int_1^{e^{16}} \sqrt[4]{\ln y} dy$	6점	* 식을 정확하게 적은 경우

※비고

1. x 를 y 에 대해 나타내면, $x = 2 \pm \ln y$ 이 맞음. $x = 2 + \ln y$ 로 잘못 구한 오답이 많았음.

풀이 3.	배점	채점 기준
$dy = e^{(x-2)^4} 4(x-2)^3 dx$ $V = 16\pi e^{16} + \pi \int_1^{e^{16}} x^2 dy \quad (0 < x \leq 2)$ $- \pi \int_1^{e^{16}} x^2 dy \quad (2 < x \leq 4)$ $= 16\pi e^{16} + \pi \int_2^0 4x^2 (x-2)^3 e^{(x-2)^4} dx$ $- \pi \int_2^4 4x^2 (x-2)^3 e^{(x-2)^4} dx$ $= 16\pi e^{16} - \pi \int_0^4 4x^2 (x-2)^3 e^{(x-2)^4} dx$	6점	* 식을 정확하게 적은 경우

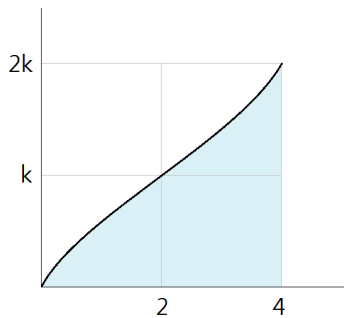
#3 - (b). (6 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$x - 2 = t$ $dx = dt$ $V = 2\pi \int_0^4 x e^{(x-2)^4} dx$ $= 2\pi \int_{-2}^2 (t+2) e^{t^4} dt$ $= 2\pi \left(\int_{-2}^2 t e^{t^4} dt + 2 \int_{-2}^2 e^{t^4} dt \right)$	2점	* 답에 접근할 수 있도록 적절하게 치환해 정리한 경우 2점.
$= 2\pi \cdot 4 \int_0^2 e^{t^4} dt$ $(\because t e^{t^4} : \text{odd function and } e^{t^4} : \text{even function})$ $k = \int_0^2 e^{(x-2)^4} dx = \int_2^4 e^{(x-2)^4} dx \quad (\because y = e^{(x-2)^4} \text{는 } x=2 \text{ 대칭})$ $= \int_{-2}^0 e^{t^4} dt = \int_0^2 e^{t^4} dt \quad (\because y = e^{t^4} \text{는 } y\text{-축 } (t=0) \text{ 대칭})$ $\therefore V = 8\pi k$	6점	* 정확하게 접근해 정답을 구한 경우 6점.

풀이 2.	배점	채점 기준
$V = 2\pi \int_0^4 x e^{(x-2)^4} dx$ $= 2\pi \left(\int_0^2 x e^{(x-2)^4} dx + \int_2^4 x e^{(x-2)^4} dx \right)$ $4 - x = t$ $-dx = dt$ $\int_2^4 x e^{(x-2)^4} dx = - \int_2^0 (4-t) e^{(2-t)^4} dt$ $= \int_0^2 (4-t) e^{(t-2)^4} dt$	2점	* 답에 접근할 수 있도록 적절하게 치환해 정리한 경우 2점.
$V = 2\pi \left(\int_0^2 x e^{(x-2)^4} dx + \int_0^2 (4-x) e^{(x-2)^4} dx \right)$ $= 2\pi \cdot 4 \int_0^2 e^{(x-2)^4} dx$ $\therefore V = 8\pi k$	6점	* 정확하게 접근해 정답을 구한 경우 6점.

풀이 3.	배점	채점 기준
$4 - x = t$ $-dx = dt$ $V = 2\pi \int_0^4 x e^{(x-2)^4} dx$ $= -2\pi \int_4^0 (4-t) e^{(2-t)^4} dt$ $= 2\pi \int_0^4 4 e^{(t-2)^4} dt - 2\pi \int_0^4 t e^{(t-2)^4} dt$	2점	* 답에 접근할 수 있도록 적절하게 치환해 정리한 경우 2점.
$= 2\pi \int_0^4 4 e^{(t-2)^4} dt - V$ $2V = 2\pi \cdot 4 \int_0^4 e^{(x-2)^4} dx = 16\pi k$ $\left(\because 2k = \int_0^4 e^{(x-2)^4} dx \quad (\because y = e^{(x-2)^4} \text{는 } x=2 \text{ 대칭}) \right)$ $\therefore V = 8\pi k$	6점	* 정확하게 접근해 정답을 구한 경우 6점.

풀이 4.	배점	채점 기준
$Let f(x) = e^{(x-2)^4} \text{ and } F(x) = \int_0^x f(x) dx.$ $Then F(4) = \int_0^4 f(x) dx = 2k \text{ and } F(0) = 0.$ $(\because f(x) \text{는 } x=2 \text{ 대칭})$ $V = 2\pi \int_0^4 x f(x) dx = 2\pi [x F(x)]_0^4 - 2\pi \int_0^4 F(x) dx$ $= 16\pi k - 2\pi \int_0^4 F(x) dx$	2점	* 답에 접근할 수 있도록 부분적분을 정확하게 수행한 경우 2점.
$F(2) = k$ $F(x) \text{는 } (2, k) \text{ 대칭}$ $(\because f(x) \text{는 } x=2 \text{ 대칭})$ $\Rightarrow \int_0^4 F(x) dx = 4k$ $\therefore V = 16\pi k - 2\pi \cdot 4k = 8\pi k$	6점	* 정확하게 접근해 정답을 구한 경우 6점.



※비고

1. 부분적분을 제대로 이해하지 못해, 잘못된 F(x)를 사용한 경우가 많았음.

풀이 5.	배점	채점 기준
$\int_1^{e^{16}} [2 - \sqrt[4]{\ln y}] dy = k - 2$ $\int_1^{e^{16}} [2 + \sqrt[4]{\ln y}] dy = 4(e^{16} - 1) - (k - 2)$ $\Rightarrow \int_1^{e^{16}} \sqrt[4]{\ln y} dy = \frac{1}{2} \{ [4(e^{16} - 1) - (k - 2)] - (k - 2) \}$ $= 2e^{16} - k$	2점	*정답에 접근할 수 있도록 적절하게 치환해 정리한 경우 2점.
$V = 16\pi e^{16} + \pi \int_1^{e^{16}} [(2 + \sqrt[4]{\ln y})^2 - (2 - \sqrt[4]{\ln y})^2] dy$ $= 16\pi e^{16} - 8\pi \int_1^{e^{16}} \sqrt[4]{\ln y} dy$ $= 16\pi e^{16} - 8\pi(2e^{16} - k) = 8\pi k$	6점	*정확하게 접근해 정답을 구한 경우 6점.

4. (a)

풀이 I	배점	채점 기준
$0 \leq \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} \leq \frac{x^2}{x^4} = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $0 \leq \int_5^{10} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx \leq \int_5^{10} x^{-2} dx$ $= [-x^{-1}]_5^{10} = -0.1 + 0.2 = 0.1$	6	정해

풀이 II	배점	채점 기준
$0 \leq \int_5^{10} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx$	0	자명한 부등식이라고 판단하여 풀이에 언급이 없더라도 정답 인정
$\int_5^{10} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx \leq 0.1$ $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} \leq f(x)$ $Example > f(x) = \frac{x^2}{x^4 + x^2} = \frac{1}{x^2 + 1}$	2	아래 풀이를 만족하는 함수 f(x)를 찾아냈으면 점수 부여
$\int_5^{10} f(x) dx = C$ $Example > \int_5^{10} f(x) dx = [atan(x)]_5^{10} = atan(10) - atan(5)$	4	적분을 정확히 하였다면 점수 부여
$C \leq 0.1 \Rightarrow 0 \leq \int_5^{10} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx \leq C \leq 0.1$ $Example > C = atan(10) - atan(5)$ $= atan\left(\frac{10-5}{1+10 \times 5}\right) = atan \frac{5}{51}$ $< \frac{5}{51} < 0.1 (\because atan(x) < x \text{ s.t } x > 0)$	6	상수 C가 0.1보다 작음을 보이면 점수 부여

4 (b).

풀이	배점	채점 기준
$f_{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ $= \frac{1}{\pi/2 - 0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$	2	The Average Value of function의 정의를 정확히 알고 있다고 판단되면 점수 부여
$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\sqrt{\pi/2}} \frac{\cos t}{t} 2t dt$ $(\sqrt{x} = t \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt)$ $= \frac{2}{\pi} \times 2 \times [\sin x]_0^{\sqrt{\pi/2}}$ $= \frac{4}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$	6	적분을 정확히 전개하였으면 점수 부여 (계산 실수 2점 감점)

#5 (a). (6 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$f(x) = \tan x - x$ $f'(x) = \sec^2 x - 1$ $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$ $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	2	공식 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 을 이해하고 적용하였으면 부분 점수 2점
$= \frac{\pi}{4} - \frac{1 - \frac{\pi}{4}}{2 - 1} = \frac{\pi}{2} - 1$	4	공식을 계산하여 정답을 도출 하였으면 6점

※비고

1. 공식을 적용하였으나 계산 실수 한 것 2점 처리

#5 (b). (6 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$g'(x) = f(x)$ $L(x) = g'(0)(x - 0) + g(0)$	2점	공식을 이해하고 공식을 기재하 였으면 2점
$= f(0) \cdot x + \int_0^0 f(t) dt$ $= x \approx g(x)$	2점	공식을 유도하여 0.01 값을 계 산하였으면 4점
$L(0.01) = 0.01 \approx g(0.01)$	2점	정답 $L(0.01) = 0.01 \approx g(0.01)$ 을 도출하였으면 6점

※비고

$L(0.01) = 0.01 = g(0.01)$ <- 2점 감점

$\approx$ 표시 하지 않은 정답들은 모두 오답처리 2점 감점

$g(0.01)$ 은 0.01로 근사 하기 때문에 = 같다 라고 쓴 답은 2점 감점 처리

#6 - (8 point)

풀이 2.	배점	채점 기준
$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^5 x \, dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x \cdot \sec^3 x \, dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x (\tan x)' \, dx$ $= \sec^3 x \cdot \tan x \Big _0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} 3 \sec^3 x \cdot \tan^2 x \, dx$	2점	$\sec^5 x \Rightarrow \sec^2 x \cdot \sec^3 x$ 로 부분적분 시도 하였으면 2점
$= 2\sqrt{2} - 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \cdot \tan^2 x \, dx$ $= 2\sqrt{2} - 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^5 x \, dx + 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx$ $\Rightarrow 4I = 2\sqrt{2} + 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx$ $i = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx = \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x - \sec x \, dx$ $2i = \sqrt{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \, dx$ $= \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ $\text{so } i = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$	2점	$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^5 x \, dx$ 를 적분하기 위해서는 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx$ 를 알아야 하기 때문에 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ 를 계산하였으면 4점
$\Rightarrow 4I = 2\sqrt{2} + 3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx$ $4I = 2\sqrt{2} + \frac{3}{2} \sqrt{2} + \frac{3}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ $I = \frac{7}{8} \sqrt{2} + \frac{3}{8} \ln(1 + \sqrt{2})$	4점	위의 식에 올바르게 대입을 하여 정답 $\frac{7}{8} \sqrt{2} + \frac{3}{8} \ln(1 + \sqrt{2})$ 를 도출하였으면 8점

※비고

1. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x \, dx$ 를 외워서 쓴 경우도 정답처리

#7. (8 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\text{Let } t = \frac{\pi}{2} - x$ $\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} - t, \frac{dt}{dx} = -1$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ $= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sqrt{\cos(\frac{\pi}{2} - t)}}{\sqrt{\sin \frac{\pi}{2} - t} + \sqrt{\cos \frac{\pi}{2} - t}} (-1) dt$ $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin t}}{\sqrt{\sin t} + \sqrt{\cos t}} dt$	4점	
$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ $= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ $= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ $= \frac{\pi}{4}$	8점	*정답을 정확히 구하면 8점.

※비고

없음.

풀이 2.	배점	채점 기준
$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\tan x} + 1} dx$ Let $\sqrt{\tan x} = t$ $\Rightarrow dx = \frac{2t}{(1+t^4)} dt$ $\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^s \frac{t}{1+t} \frac{2t}{1+t^4} dt$ $= \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^s \frac{t^3 - t^2 + t + 1}{1+t^4} - \frac{1}{1+t} dt$ $= \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^s \frac{1}{4} \frac{4t^3}{1+t^4} - \frac{t^2 - 1}{1+2t^2+t^4-2t^2}$ $+ \frac{t}{1+t^4} - \frac{1}{1+t} dt$ $= \lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^s \frac{1}{4} \frac{4t^3}{1+t^4} + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}t+1}{t^2+\sqrt{2}t+1} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}t-1}{t^2+\sqrt{2}t+1}$ $+ \frac{t}{1+t^4} - \frac{1}{1+t} dt$	4점	*미정계수법을 통해 각각 적분 가능한 형태로 분해하면 4점
$= \lim_{s \rightarrow \infty} [\ln(1+t^4) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln(t^2 + \sqrt{2}t + 1) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln(t^2 - \sqrt{2}t + 1)$ $+ \frac{1}{2} \tan^{-1} t^2 - \ln(t+1)]$	6점	*부정적분 성공하면 6점
$= \frac{\pi}{4}$	8점	*부정적분을 통해 적분값 구하면 8점

※비고

없음.

#8. (8 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int \frac{dx}{1+e^x+e^{2x}}$ $\text{Let } e^x = t$ $\Rightarrow dx = \frac{1}{t} dt \ (t > 0)$ (준식) $= \int \frac{dt}{t+t^2+t^3}$ $= \int \frac{1}{t} - \frac{t+1}{1+t+t^2} dt$ $= \int \frac{1}{t} dt - \frac{1}{2} \int \frac{2t+1}{1+t+t^2} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+t+t^2} dt$	4점	*미정계수법을 통해 각각 적분 가능한 형태로 분해하면 4점
$= \int \frac{1}{t} dt - \frac{1}{2} \int \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+t+1} dt$ $= \int \frac{1}{t} dt - \frac{1}{2} \int \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{(t+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dt$ $= \ln t - \frac{1}{2} \ln(t^2+t+1) - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}(t+\frac{1}{2})) + C$	6점	*부정적분 성공하면 6점
$= x - \frac{1}{2} \ln(e^{2x}+e^x+1) - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}(e^x+\frac{1}{2})) + C$	8점	*t에 대한 식을 다시 x에 대해 정리하면 8점

※비고

1. 원래 식을 미정계수법을 통해 분해할 때 각각 부정적분 가능한 형태가 아니라면 점수 없음

($= \int \frac{1}{t} - \frac{t+1}{1+t+t^2} dt$ 까지만 서술할 경우 점수 없음)

2. 적분상수 상관 없이 점수 부여

3. 마지막에 $\ln e^x - \frac{1}{2} \ln(e^{2x}+e^x+1) - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}(e^x+\frac{1}{2})) + C$ 도 동일하게 점수 부여

4. $\|x\| - \frac{1}{2} \ln(e^{2x}+e^x+1) - \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}}(e^x+\frac{1}{2})) + C$ 는 6점

풀이 2.	배점	채점 기준
$\int \frac{dx}{1+e^x+e^{2x}}$ (준식) $= \int \frac{dt}{t+t^2+t^3}$ $= \int \frac{1}{t} - \frac{t+1}{1+t+t^2} dt$	4점	*미정계수법을 통해 각각 적분 가능한 형태로 분해하면 4점
(준식) $= \int \frac{1}{t} - \int \tan\theta + \frac{1}{\sqrt{3}} d\theta$ $= \ln t + \ln \cos\theta - \frac{1}{\sqrt{3}}\theta + C_1$ $= \ln t + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4t^2+4t+1}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(t+\frac{1}{2}\right)\right) + C_1$	6점	*부정적분 성공하면 6점
$= \ln e^x + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4e^{2x}+4e^x+1}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(e^x+\frac{1}{2}\right)\right) + C_1$ $= x - \frac{1}{2}\ln(e^{2x}+e^x+1) - \frac{\sqrt{3}}{3}\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(e^x+\frac{1}{2}\right)\right) + C$ $(C = C_1 + \frac{1}{2}\ln\frac{3}{4})$	8점	* t 에 대한 식을 다시 x 에 대해 정리하면 8점

※비고

1. 원래 식을 미정계수법을 통해 분해할 때 각각 부정적분 가능한 형태가 아니라면 점수 없음

($= \int \frac{1}{t} - \frac{t+1}{1+t+t^2} dt$ 까지만 분해해도 각각 부정적분 가능하므로 점수 있음)

2. 적분상수 상관 없이 점수 부여

3. $\ln e^x + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4e^{2x}+4e^x+1}}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(e^x+\frac{1}{2}\right)\right) + C$ 도 동일하게 점수 부여

풀이 3.	배점	채점 기준
$\int \frac{dx}{1+e^x+e^{2x}} \quad \text{Let } e^{-x} = t$ $\Rightarrow -e^x dx = dt \ (t > 0)$ $= \int \frac{e^{-2x}}{e^{-2x}+e^{-x}+1} dx$ $= - \int \frac{t}{t^2+t+1} dx$ $= - \frac{1}{2} \int \frac{2t+1}{t^2+t+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+t+1} dx$	4점	*미정계수법을 통해 각각 적분 가능한 형태로 분해하면 4점
$= - \frac{1}{2} \ln(t^2+t+1) + \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(t + \frac{1}{2} \right) \right) + C$	6점	*부정적분 성공하면 6점
$= - \frac{1}{2} \ln(e^{-2x}+e^{-x}+1) + \frac{\sqrt{3}}{3} \tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(e^{-x} + \frac{1}{2} \right) \right) + C$	8점	*t에 대한 식을 다시 x에 대해 정리하면 8점

※비고

1. 원래 식을 미정계수법을 통해 분해할 때 각각 부정적분 가능한 형태가 아니라면 점수 없음
($= - \int \frac{t}{t^2+t+1} dx$ 까지만 서술할 경우 점수 없음)
2. 적분상수 상관 없이 점수 부여
3. 기타 다른 방식으로 치환하더라도 채점 기준에 준하여 점수 부여